

# **Arbeiten nach Akademischen Standards**

*„Shader in der Spieleentwicklung“*

Modulnummer: 4FSC0PD004 0326

Modulname: Games Programming

Abschluss: Games Programming Diploma

Semester: September 25

Name: Bartosz Chelminiak

Campus: Köln

Land: Deutschland

## **Selbstständigkeitserklärung**

Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig erarbeitet habe und alle Hilfsmittel sowie Inhalte von Dritten vollständig angegeben wurden. Hierunter fällt zum Beispiel die korrekte Belegarbeit für die direkte oder sinngemäße Übernahme von Texten, Bild-, Audio- und Videomaterial sowie Code etc. Weiterhin die klare Kennzeichnung von Inhalten, die von anderen Personen oder technischen Hilfsmitteln wie z. B. einer künstlichen Intelligenz erstellt wurden.

Düren, den 09.04.2026

Bartosz Chelminiak

Ort, Datum

Unterschrift Student/in

## **Rechtevereinbarung**

Hiermit räume ich dem SAE Institut das nicht exklusive, jedoch zeitlich und örtlich unbeschränkte Recht ein, die vorliegende Arbeit zum Zweck der Ausbildung sowie der Darstellung von Ausbildungsinhalten zu speichern und für Personen des SAE Instituts zugänglich zu machen.

Düren, den 09.04.2026

Bartosz Chelminiak

Ort, Datum

Unterschrift Student/in

# Inhaltsverzeichnis

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 1 Einleitung.....                      | 3 |
| 2 Definition.....                      | 3 |
| 3 Shader und ihre Funktionsweisen..... | 4 |
| 3.1 Vertex Shader.....                 | 4 |
| 3.2 Fragment Shader.....               | 4 |
| 4 Vor- und Nachteile von Shadern.....  | 4 |
| 5 Fazit.....                           | 5 |
| 6 Quellenverzeichnis.....              | 5 |

# 1 Einleitung

Was sind Shader eigentlich und welchen Zweck erfüllen sie in Videospielen?

Shader sind, vereinfacht gesagt, Programme, die auf der Grafikhardware ausgeführt werden und zur Berechnung der visuellen Darstellung dienen. Sie sind in der Spieleindustrie ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil moderner Videospiele. So lässt sich zum Beispiel ein Spiel mit zwei verschiedenen Shadern visuell unterschiedlich darstellen, indem Licht-, Farb- sowie Oberflächeneffekte anders berechnet werden, was dazu führt, dass unterschiedliche Atmosphären und Spielerlebnisse geschaffen werden können. Beispielsweise lässt sich so auf starken Systemen „veralteten“ Spielegrafiken neues Leben einhauchen, oder aber auf schwächeren Systemen und bei besonders aufwendigen Grafiken durch personalisierte Shader eine verbesserte Performance erreichen.

## 2 Definition

„In a basic sense, shaders are nothing more than programs transforming inputs to outputs“ (de Vries, 2020, S. 40)

Shader sind Programme, die auf der Grafikkarte die Berechnung von Pixeln übernehmen. Im Vergleich zur Berechnung auf der CPU sind sie im Vorteil, da viele dieser Programme parallel laufen können – ermöglicht durch die hohe Anzahl an Prozessorkernen auf der GPU. So verfügt beispielsweise eine aktuelle Consumer-Grafikkarte über mehrere tausend parallel arbeitende Recheneinheiten, während eine CPU in der Regel nur wenige Kerne besitzt (Mukherjee, 2024). Shader sind außerdem besonders isoliert, da die einzige Kommunikation zu anderen Programmen ausschließlich über den Input oder Output von Daten stattfindet.

## 3 Shader und ihre Funktionsweisen

### 3.1 Vertex Shader

„In applications the input data is usually not already in normalized device coordinates, so we first have to transform the input data to coordinates that fall within OpenGL's visible region“ (de Vries, 2020, S. 42)

Der Vertex Shader verarbeitet jeden einzelnen Eckpunkt (Vertex) eines 3D-Modells, um dessen Farbe, Position und andere Attribute zu transformieren. Wesentliche Bestandteile seiner Funktion sind:

- Transformieren: Umrechnung von Objekt- in Kamerakoordinaten und Projektion auf den Bildschirm.
- Vorbereitung: Weitergabe von zuvor berechneten Texturkoordinaten und Beleuchtungsdaten an nachfolgende Shader, wie z. B. den Fragment Shader.

All diese Eigenschaften machen den Vertex Shader zur ersten und obligatorischen Stufe in der aktuellen Grafikpipeline. Um seine Notwendigkeit zu unterstreichen, ist er seit DirectX 10 und OpenGL 3.1 zwingend erforderlich und somit unverzichtbar für die heutige Spieleentwicklung.

### 3.2 Fragment Shader

„The fragment shader requires a vec4 color output to generate a final output color“ (de Vries, 2020, S. 31)

Ähnlich wie der Vertex Shader, der jeden Vertex eines Objekts berechnet, berechnet der Fragment Shader jedes Fragment eines Objekts und bestimmt dessen Farbe. Dabei ist er auf Input-Daten aus einem vorherigen Shader sowie eine weitere Variable, die den Farbton bestimmt, angewiesen. Darüber hinaus berechnet der Fragment Shader ebenfalls die Schattierungen von Objekten.

## 4 Vor- und Nachteile von Shadern

| Vorteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nachteile                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Effizientere Berechnung von Grafik auf programmierbaren Kernen als früher auf speziell dafür konstruierten Chipsätzen</li><li>• Modulare Performance-Optimierung auf die jeweilige Hardware</li><li>• Größere Freiheit in der Kreativität beim Erstellen neuer Effekte im Vergleich zur alten Technik</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mehr Arbeitsaufwand beim Erstellen von Shadern im Vergleich zur früheren Technik mit festverdrahteten Chipsätzen</li></ul> |

## 5 Fazit

Shader helfen dabei, die persönliche Vision besser auf den Bildschirm zu bringen. In der heutigen Spieleentwicklung stellen sie eine fundamentale und unverzichtbare Säule der Visualisierung dar. Ohne moderne Shader wäre die Darstellung nicht flexibel und performant genug, um die Erwartungen der Spieler in Bezug auf Performance und Bildqualität zu erfüllen. Wie gezeigt wurde, beruht diese Leistungsfähigkeit maßgeblich auf der parallelen Architektur moderner GPUs (Mukherjee, 2024)

## 6 Quellenverzeichnis

de Vries, J. (2020). Learn OpenGL – Graphics Programming. Kendall & Welling.

Mukherjee, S. (2024, 25. Dezember). Understanding Parallel Computing: GPUs vs CPUs Explained Simply with role of CUDA. DigitalOcean.

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/parallel-computing-gpu-vs-cpu-with-cuda>

Köln, den 09.04.2026

Bartosz Chelminiak